
Diccionario de Datos

Sistema de Inventario con Punto de Venta
y Análisis Predictivo de Reabastecimiento

Tienda de ropa Peterby's

Motor de base de datos: SQLite 3

Tablas documentadas: 24

Documento: Análisis y diseño de datos

Índice

1. Introducción	2
2. Catálogos base	4
2.1. colores	4
2.2. marcas	4
2.3. tallas	4
2.4. temporadas	4
2.5. categorias	4
2.6. proveedores	5
2.7. clientes	5
2.8. usuarios	5
3. Productos y surtido	6
3.1. productos	6
3.2. variantes_producto	6
3.3. imagenes_producto	7
3.4. productos_proveedores	7
3.5. outfits	7
3.6. outfit_productos	7
4. Operación comercial	8
4.1. ventas	8
4.2. detalle_ventas	8
4.3. pagos	8
4.4. movimientos_inventario	9
4.5. devoluciones	9
5. Promociones	9
5.1. promociones	9
5.2. promociones_variantes	10
6. Inteligencia del sistema	10
6.1. alertas	10
6.2. bitacora_auditoria	10
6.3. predicciones_reabastecimiento	10
7. Anexos	11
7.1. Catálogos de valores controlados	11
7.2. Notas de alineación con el prototipo	11

1. Introducción

Este documento describe la estructura de la base de datos del sistema de inventario y punto de venta (POS) de la tienda Peterby's. Para cada una de las 24 tablas se indica su **propósito** y, por cada campo, su **tipo**, **restricciones** y una **descripción** funcional. La fuente de diseño es el modelo entidad-relación de la Figura 1; el archivo `database/schema.sql` es su traducción 1:1 al lenguaje de definición de datos (DDL) de SQLite.

Convenciones de lectura

- Los nombres de tablas y campos están en español sin acentos (ASCII), para coincidir con el código del sistema.
- Toda tabla tiene clave primaria `id` de tipo `INTEGER` autoincremental (`pk`).
- Las claves foráneas usan el sufijo `_id` y se anotan como `fk: tabla_referenciada`.
- `not null` = obligatorio; `unique` = valor único; `def` = valor por defecto; `check` = valor controlado o regla a nivel de datos.
- SQLite no impone la longitud de `VARCHAR` ni la escala de `NUMERIC` (son afinidad de tipo); se conservan como documentación del dominio. Las restricciones efectivamente impuestas son `not null`, `unique`, `foreign key` y `check`.

Organización de las tablas

Las tablas se agrupan en cinco bloques temáticos:

- A. Catálogos base** — colores, marcas, tallas, temporadas, categorías, proveedores, clientes y usuarios.
- B. Productos y surtido** — productos, variantes, imágenes, relación con proveedores y outfits.
- C. Operación comercial** — ventas, detalle de ventas, pagos, movimientos de inventario y devoluciones.
- D. Promociones** — promociones y su relación con variantes.
- E. Inteligencia del sistema** — alertas, bitácora de auditoría y predicciones de reabastecimiento.

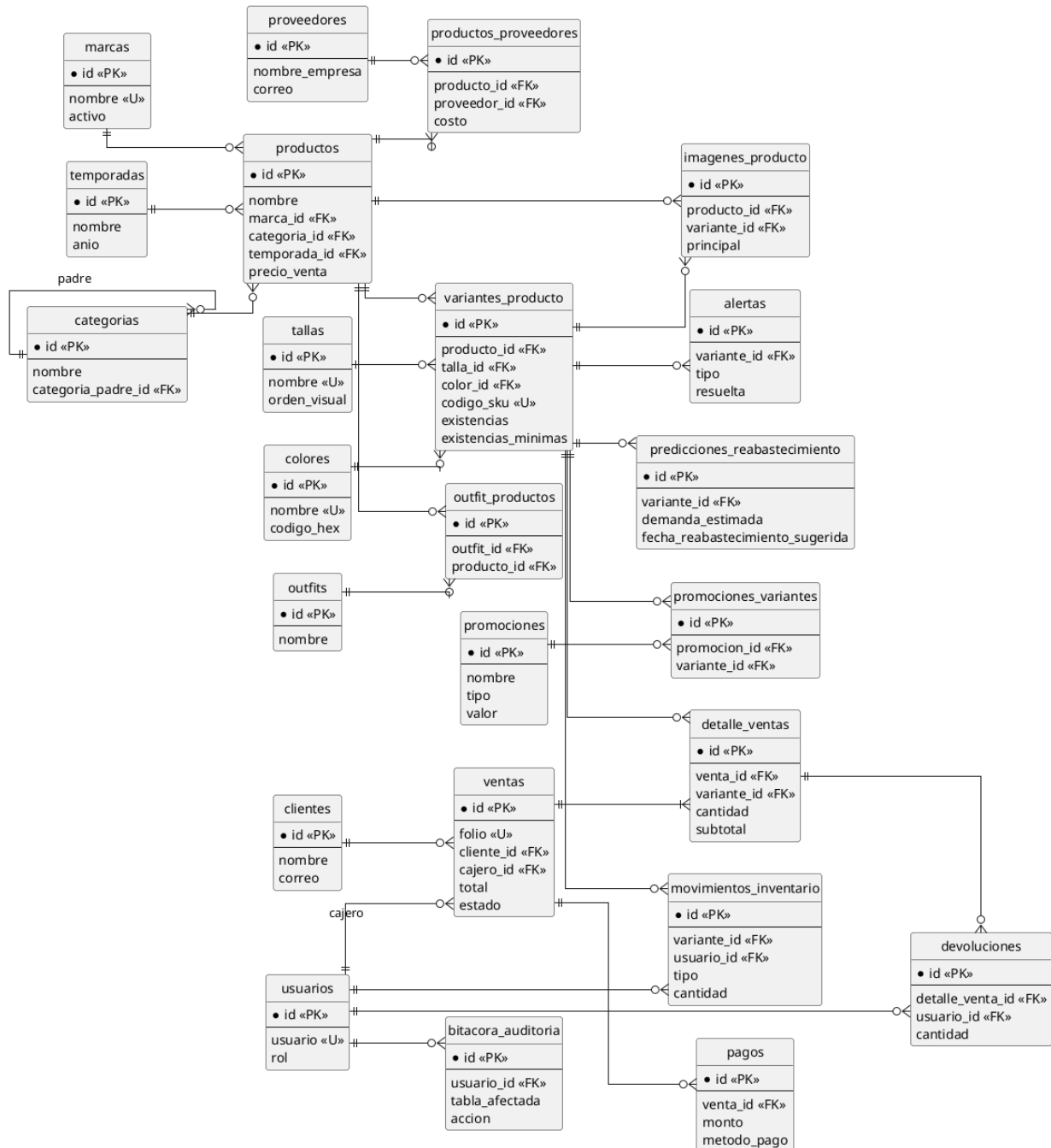


Figura 1: Modelo entidad-relación (DER) del sistema. Notación de pie de cuervo.

2. Catálogos base

2.1 colores

Propósito. Paleta de colores disponible para las variantes de producto.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del color.
nombre	VARCHAR(50)	not null, unique	Nombre del color (p. ej. Negro, Azul marino).
codigo_hex	VARCHAR(7)	def '#000000', check formato #RRGGBB	Código hexadecimal para mostrar el color en la interfaz.

2.2 marcas

Propósito. Marcas o etiquetas comerciales bajo las que se clasifican los productos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la marca.
nombre	VARCHAR(100)	not null, unique	Nombre de la marca.
descripcion	TEXT		Descripción libre de la marca.
url_logo	TEXT		Ruta o URL del logotipo.
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Marca habilitada (1) o deshabilitada (0).
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Fecha y hora de alta del registro.

2.3 tallas

Propósito. Catálogo de tallas; `orden_visual` fija el orden en que se muestran.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la talla.
nombre	VARCHAR(20)	not null, unique	Etiqueta de talla (XS, S, M, L, 28, 30...).
descripcion	TEXT		Descripción o equivalencia de la talla.
orden_visual	INTEGER	not null, def 0	Posición para ordenar las tallas en la interfaz.

2.4 temporadas

Propósito. Temporadas comerciales (p. ej. Primavera-Verano 2025) para clasificar el surtido.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la temporada.
nombre	VARCHAR(100)	not null	Nombre de la temporada.
anio	INTEGER	not null, check 2000–2100	Año al que corresponde.
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Temporada vigente.
fecha_inicio	DATE		Inicio de la temporada.
fecha_fin	DATE	check $\geq$ inicio	Fin de la temporada (no anterior al inicio).

2.5 categorias

Propósito. Categorías de producto, jerárquicas mediante autorreferencia (`categoria_padre_id`).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	not null	Nombre de la categoría.
descripcion	TEXT		Descripción.

continúa en la siguiente página

... continuación

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
categoria_padre_id	INTEGER	fk: categorias, on del set null	Categoría padre; nulo si es categoría raíz.
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Categoría habilitada.

2.6 proveedores

Propósito. Proveedores mayoristas que surten la mercancía de la tienda.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del proveedor.
nombre_empresa	VARCHAR(200)	not null	Razón social del proveedor.
nombre_contacto	VARCHAR(200)		Persona de contacto.
telefono	VARCHAR(30)		Teléfono.
correo	VARCHAR(150)		Correo electrónico (campo ampliado; antes 25).
pais	VARCHAR(100)		País.
ciudad	VARCHAR(100)		Ciudad.
direccion	TEXT		Dirección.
tipos_producto	VARCHAR(200)		Tipos de mercancía que surte.
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Proveedor activo.
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Alta del registro.

2.7 clientes

Propósito. Clientes de la tienda; opcionales en cada venta y base para el análisis de ventas.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del cliente.
nombre	VARCHAR(100)	not null	Nombre(s).
apellido	VARCHAR(100)		Apellidos.
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono.
correo	VARCHAR(100)		Correo electrónico.
direccion	TEXT		Dirección.
ciudad	VARCHAR(100)		Ciudad.
estado	VARCHAR(100)		Entidad federativa (no confundir con estatus).
codigo_postal	VARCHAR(10)		Código postal.
nacimiento	DATE		Fecha de nacimiento.
genero	VARCHAR(20)	check Masculino, Femenino, Otro (o nulo)	Género del cliente.
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Alta del registro.

2.8 usuarios

Propósito. Operadores del sistema. El campo rol determina los permisos (ver casos de uso).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del usuario.
usuario	VARCHAR(50)	not null, unique	Nombre de usuario para iniciar sesión.
nombre_completo	VARCHAR(100)		Nombre completo.
correo	VARCHAR(100)		Correo electrónico.
hash_contrasena	TEXT	not null	Hash de la contraseña (nunca se guarda en claro).
rol	VARCHAR(25)	not null, def 'Vendedor', check Gerente, Vendedor	Rol que determina los permisos.

continúa en la siguiente página

... continuación

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Cuenta habilitada.
datos_perfil	TEXT		JSON opcional con preferencias del usuario.
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Alta de la cuenta.
ultimo_acceso	TIMESTAMP		Fecha del último inicio de sesión.

3. Productos y surtido

3.1 productos

Propósito. Producto “padre” (modelo). El stock real reside en **variantes_producto**.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del producto.
nombre	VARCHAR(200)	not null	Nombre del producto (modelo).
descripcion	TEXT		Descripción.
marca_id	INTEGER	fk: marcas, on del set null	Marca.
categoria_id	INTEGER	fk: categorias, on del set null	Categoría.
temporada_id	INTEGER	fk: temporadas, on del set null	Temporada.
genero	VARCHAR(50)		Público objetivo (Hombre / Mujer / Unisex).
costo_base	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check ≥ 0	Costo de referencia del producto.
precio_venta	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check ≥ 0	Precio sugerido (la variante puede sobrescribirlo).
color_venta	VARCHAR(100)		Color principal mostrado.
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Producto a la venta.
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Alta.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	def ahora	Última modificación.

3.2 variantes_producto

Propósito. Combinación vendible (producto + talla + color). Es la unidad real de inventario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la variante.
producto_id	INTEGER	not null, fk: productos, on del cascade	Producto padre.
talla_id	INTEGER	fk: tallas, on del set null	Talla.
color_id	INTEGER	fk: colores, on del set null	Color.
codigo_sku	VARCHAR(100)	unique	SKU interno.
codigo_barras	VARCHAR(100)	unique	Código de barras.
existencias	INTEGER	not null, def 0, check ≥ 0	Stock actual; nunca negativo (RN-008).
existencias_minimas	INTEGER	not null, def 5, check ≥ 0	Stock mínimo; dispara alertas (RN-003).
precio_venta	NUMERIC(12,2)	check ≥ 0 o nulo	Precio específico de la variante.
peso	NUMERIC(10,3)		Peso en kilogramos (antes sin escala).
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Variante a la venta.

continúa en la siguiente página

... continuación

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Alta.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	def ahora	Última modificación.

3.3 imagenes_producto

Propósito. Imágenes asociadas a un producto o a una variante concreta.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la imagen.
producto_id	INTEGER	fk: productos, on del cascade	Producto asociado (opcional).
variante_id	INTEGER	fk: variantes_producto, on del cascade	Variante asociada (opcional).
url_imagen	TEXT	not null	Ruta o URL de la imagen.
principal	INTEGER	not null, def 0, check 0/1	Imagen principal del producto/variante.
orden	INTEGER	not null, def 0	Orden de despliegue.

Regla de tabla: check producto_id o variante_id no nulo (al menos uno).

3.4 productos_proveedores

Propósito. Relación N:M entre productos y proveedores con su costo y plazo de entrega.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del registro.
producto_id	INTEGER	not null, fk: productos, on del cascade	Producto.
proveedor_id	INTEGER	not null, fk: proveedores, on del cascade	Proveedor.
costo	NUMERIC(12,2)	check ≥ 0	Costo de compra a ese proveedor.
tiempo_entrega_dias	INTEGER	check ≥ 0	Días estimados de entrega.

Regla de tabla: unique (producto_id, proveedor_id).

3.5 outfits

Propósito. Conjuntos sugeridos de prendas (venta cruzada / cross-selling).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del outfit.
nombre	VARCHAR(200)		Nombre del conjunto.
descripcion	TEXT		Descripción.
url_imagen	TEXT		Imagen del outfit.
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Outfit visible.

3.6 outfit_productos

Propósito. Productos que componen cada outfit (relación N:M).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del registro.
outfit_id	INTEGER	not null, fk: outfits, on del cascade	Outfit.
producto_id	INTEGER	not null, fk: productos, on del cascade	Producto integrante.

continúa en la siguiente página

... continuación

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Regla de tabla: unique (<i>outfit_id</i> , <i>producto_id</i>).			

4. Operación comercial

4.1 ventas

Propósito. Encabezado de cada ticket de venta.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la venta.
folio	VARCHAR(50)	unique	Folio del ticket.
cliente_id	INTEGER	fk: <i>clientes</i> , on del set null	Cliente (opcional).
cajero_id	INTEGER	fk: <i>usuarios</i> , on del set null	Usuario que realiza el cobro.
subtotal	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check $\geq$ 0	Suma de partidas antes de impuestos y descuentos.
descuentos	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check $\geq$ 0	Descuentos aplicados al total.
impuestos	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check $\geq$ 0	Impuestos.
total	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check $\geq$ 0	Total a pagar.
metodo_pago	VARCHAR(50)	check Efectivo, Tarjeta, Mixto (o nulo)	Método de pago global del ticket.
estado	VARCHAR(30)	not null, def 'completada', check completada, cancelada, devuelta	Estado de la venta.
notas	TEXT		Observaciones (campo ampliado; antes 50).
fecha_venta	TIMESTAMP	def ahora	Fecha y hora de la venta.

4.2 detalle_ventas

Propósito. Renglones (partidas) de cada venta, a nivel de variante.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del renglón.
venta_id	INTEGER	not null, fk: <i>ventas</i> , on del cascade	Venta a la que pertenece.
variante_id	INTEGER	not null, fk: <i>variantes_producto</i> , on del restrict	Variante vendida (no se borra si tiene ventas).
cantidad	INTEGER	not null, def 1, check $>$ 0	Unidades vendidas.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	not null, check $\geq$ 0	Precio unitario aplicado.
descuentos_item	NUMERIC(12,2)	not null, def 0, check $\geq$ 0	Descuento del renglón.
subtotal	NUMERIC(12,2)	not null, check $\geq$ 0	Importe del renglón.

4.3 pagos

Propósito. Pagos aplicados a una venta; varios renglones permiten el pago mixto.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del pago.
venta_id	INTEGER	not null, fk: <i>ventas</i> , on del cascade	Venta pagada.
monto	NUMERIC(12,2)	not null, check $>$ 0	Importe de este pago.

continúa en la siguiente página

... continuación

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
metodo_pago	VARCHAR(50)	not null, check Efectivo, Tarjeta, Transferencia	Método de este pago (la combinación produce "Mixto").
referencia	VARCHAR(100)		Autorización o folio externo.
fecha_pago	TIMESTAMP	def ahora	Fecha del pago.

4.4 movimientos_inventario

Propósito. Kardex: registra toda entrada/salida de existencias por variante (trazabilidad).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del movimiento.
variante_id	INTEGER	not null, fk: variantes_producto, on del cascade	Variante afectada.
tipo	VARCHAR(50)	not null, check venta, compra, ajuste, devolución	Tipo de movimiento.
cantidad	INTEGER	not null, check $\neq 0$	Unidades (+ entra, - sale).
existencias_antes	INTEGER	not null, check ≥ 0	Stock previo al movimiento.
existencias_despues	INTEGER	not null, check ≥ 0	Stock resultante.
referencia	TEXT		Folio de venta o compra que origina el movimiento.
usuario_id	INTEGER	fk: usuarios, on del set null	Usuario responsable.
fecha	TIMESTAMP	def ahora	Fecha del movimiento.

4.5 devoluciones

Propósito. Devolución de un renglón de venta; reintegra stock al inventario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la devolución.
detalle_venta_id	INTEGER	not null, fk: detalle_ventas, on del restrict	Renglón de venta devuelto.
usuario_id	INTEGER	fk: usuarios, on del set null	Usuario que procesa la devolución.
cantidad	INTEGER	not null, check > 0	Unidades devueltas.
motivo	TEXT		Motivo de la devolución.
fecha	TIMESTAMP	def ahora	Fecha de la devolución.

5. Promociones

5.1 promociones

Propósito. Promociones con vigencia: descuento por porcentaje o por monto fijo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la promoción.
nombre	VARCHAR(200)	not null	Nombre de la promoción.
tipo	VARCHAR(50)	not null, check porcentaje, monto_fijo	Tipo de descuento.
valor	NUMERIC(12,2)	not null, check ≥ 0	Porcentaje o monto (tope se valida en la app, RN-011).
fecha_inicio	DATE		Inicio de vigencia.
fecha_fin	DATE	check $\geq$ inicio	Fin de vigencia (RN-004).

continúa en la siguiente página

... continuación

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
activo	INTEGER	not null, def 1, check 0/1	Promoción vigente.

5.2 promociones_variantes

Propósito. Variantes alcanzadas por cada promoción (relación N:M).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del registro.
promocion_id	INTEGER	not null, fk: promociones, on del cascade	Promoción.
variante_id	INTEGER	not null, fk: variantes_producto, on del cascade	Variante alcanzada.

Regla de tabla: unique (promocion_id, variante_id).

6. Inteligencia del sistema

6.1 alertas

Propósito. Alertas automáticas de stock o reabastecimiento que se muestran al usuario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la alerta.
variante_id	INTEGER	fk: variantes_producto, on del cascade	Variante relacionada.
tipo	VARCHAR(100)	not null, check stock_minimo, stock_agotado, reabastecimiento	Tipo de alerta.
mensaje	TEXT		Texto descriptivo de la alerta.
resuelta	INTEGER	not null, def 0, check 0/1	Atendida (1) o pendiente (0).
fecha_creacion	TIMESTAMP	def ahora	Fecha de generación.

6.2 bitacora_auditoria

Propósito. Registro de cambios sensibles: quién, en qué tabla, qué acción y los valores antes/después.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador del asiento.
usuario_id	INTEGER	fk: usuarios, on del set null	Usuario que ejecutó la acción.
tabla_afectada	VARCHAR(100)	not null	Tabla modificada.
accion	VARCHAR(30)	not null, check INSERT, UPDATE, DELETE	Operación realizada.
detalles_anterior	TEXT		Snapshot JSON del estado previo.
detalles_nuevo	TEXT		Snapshot JSON del estado nuevo.
fecha	TIMESTAMP	def ahora	Fecha del cambio.

6.3 predicciones_reabastecimiento

Propósito. Salida del modelo Random Forest: demanda estimada y fecha sugerida de reabastecimiento por variante.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	pk	Identificador de la predicción.
variante_id	INTEGER	not null, fk: variantes_producto, on del casca-de	Variante evaluada.
demanda_estimada	NUMERIC(12,2)	check ≥ 0	Demanda estimada por el modelo.
dias_estimados	INTEGER	check ≥ 0	Días estimados de cobertura del stock.
nivel_confianza	NUMERIC(5,2)	check 0–100	Confianza de la predicción (porcentaje).
fecha_prediccion	TIMESTAMP	def ahora	Cuándo se generó la predicción.
fecha_sugerida	DATE		Fecha sugerida para reabastecer.
reabastecimiento_sugerida			
modelo_id	VARCHAR(100)		Identificador o versión del modelo.
detalles	TEXT		JSON con variables de entrada y métricas.

7. Anexos

7.1 Catálogos de valores controlados

La siguiente tabla resume los campos cuyo valor está restringido por una cláusula check a un conjunto cerrado de valores.

Tabla.campo	Valores permitidos
usuarios.rol	Gerente, Vendedor
ventas.estado	completada, cancelada, devuelta
ventas.metodo_pago	Efectivo, Tarjeta, Mixto
pagos.metodo_pago	Efectivo, Tarjeta, Transferencia
movimientos_inventario.tipo	venta, compra, ajuste, devolucion
promociones.tipo	porcentaje, monto_fijo
alertas.tipo	stock_minimo, stock_agotado, reabastecimiento
bitacora_auditoria.accion	INSERT, UPDATE, DELETE
clientes.genero	Masculino, Femenino, Otro (o nulo)

7.2 Notas de alineación con el prototipo

- **Roles de usuario.** El análisis (factibilidad operativa) define dos roles operativos: **Gerente** y **Vendedor**; este diccionario alinea `usuarios.rol` a ese par. El prototipo actual emplea los nombres Admin/Empleado/Gerente (con una migración Administrador a Admin y Cajero a Empleado). Mapeo recomendado al regenerar la base: Admin y Gerente pasan a Gerente; Empleado y Cajero pasan a Vendedor. Ajustar en consecuencia la creación del usuario por defecto.
- **Tipos en SQLite.** VARCHAR(n) y NUMERIC(p,s) se conservan como documentación; SQLite no impone longitud ni escala. Las garantías reales provienen de not null, unique, foreign key y check.
- **Reglas de negocio a nivel de datos.** Se aplican mediante check: stock no negativo (RN-008), cantidades positivas, precios y montos no negativos, y vigencias coherentes ($\text{fin} \geq \text{inicio}$). Las reglas que cruzan tablas o requieren contexto (p. ej. precio de venta mayor al costo, RN-002; tope de promoción, RN-011) se validan en la capa de aplicación.